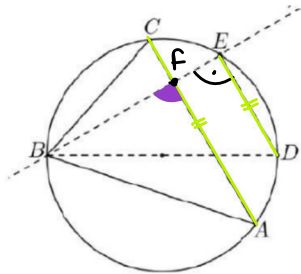


Parami różne punkty A, B, C, D, E leżą na okręgu. Odcinki DE i AC są równoległe, zaś odcinek BD jest średnicą tego okręgu. Wykaż, że prosta BE zawiera wysokość trójkąta ABC opuszczoną na bok AC .



① Dane:

BD - średnica $\Rightarrow |\sphericalangle BED| = 90^\circ$

$DE \parallel AC$

teraz: BE - zawiera wysokość $\triangle ABC$

$\Rightarrow$ czyli równoważnie kąt zaznaczony na fioletowo jest prosty

② $|\sphericalangle BED| = 90^\circ$,

a skoro $AC \parallel DE$ to $\sphericalangle BED$ i $\sphericalangle BFA$ to kąty **odpowiadające**,
zatem równe sobie: $|\sphericalangle BFA| = |\sphericalangle BED| = 90^\circ$

wiel prosta BE zawiera wysokość $\triangle ABC$ c.k.d.